Tarea para DWEC02: Programación Básica en JavaScript (Gestión de Tienda Web)

Módulo: DWEC (0612) Resultado de Aprendizaje: RA2 Ciclo: DAW (Grado Superior)
Temática: Comercio Electrónico Puntuación Total: 10 Puntos

Detalles de la tarea de esta unidad: Sintaxis, Operadores, Decisiones y Bucles en JavaScript (RA2)

Enunciado de la Tarea.

Contexto Profesional y Metodología:
Has sido incorporado al departamento de desarrollo front-end de la tienda online de informática **"ElectroTech"**. Tu misión consiste en implementar **4 scripts interactivos independientes en HTML/JavaScript** para digitalizar procesos clave del comercio: cálculo de pedidos con descuentos, facturación con tipos de IVA y stock, caja registradora acumulativa (TPV) y catálogo de escalado de precios por lotes.

Requisitos Técnicos Globales:

- Para lograr la máxima interactividad, solicita los datos de entrada al usuario mediante **prompt()** y alertas de advertencia con **alert()** cuando proceda.
- Escribe y formatea los resultados visuales directamente sobre la página web mediante **document.write()**, utilizando etiquetas HTML.
- Declara todas las variables mediante **let** y **const** (queda terminantemente prohibido el uso de var).
- Valida siempre las entradas numéricas comprobando que no sean valores vacíos, nulos o no numéricos mediante la función **isNaN()** antes de operar.

Ejercicio 1: Calculadora de Venta de Artículo con Descuento por Volumen y Ticket de Compra (**2.5 Puntos**)

- **Entrada interactiva de datos:** Crea un archivo llamado ejercicio1.html que solicite sucesivamente al usuario mediante prompt():
    - El **nombre o descripción del producto** (ej: *"Auriculares Bluetooth Pro"*).
    - El **precio unitario en euros** (ej: *"25.50"*).
    - La **cantidad de unidades compradas** (ej: *"4"*).
- **Validación obligatoria de datos:**

    - Comprueba que el nombre del producto no esté vacío ni se haya cancelado el diálogo.
    - Convierte el precio a número decimal y las unidades a número entero. Comprueba mediante isNaN() que ambos sean números válidos y estrictamente mayores que cero (> 0).
    - Si se detecta un error en cualquiera de los datos, imprime mediante document.write() un mensaje de error indicando el fallo y finaliza el script sin realizar cálculos erróneos.
- **Cálculo de importes y descuentos escalonados:**
    - Calcula el **subtotal bruto**: precioUnitario * unidades.
    - Determina el porcentaje de descuento aplicando una estructura condicional if / else if / else según las unidades adquiridas:
        - **Menos de 3 unidades:** 0% de descuento (sin descuento).
        - **De 3 a 5 unidades** (inclusive): 10% de descuento sobre el subtotal.
        - **Más de 5 unidades:** 20% de descuento sobre el subtotal.
    - Calcula el **importe descontado en euros** y el **total final a pagar**: subtotal - importeDescuento.
- **Salida visual del ticket con document.write():** Genera en el documento HTML un ticket formateado que contenga:

Ejemplo de salida esperada en la página:

ElectroTech - Resumen de Ticket

Artículo: Auriculares Bluetooth Pro

Precio unitario: 25.50 € | **Unidades:** 4

Subtotal bruto: 102.00 €

Descuento aplicado: 10% (-10.20 €)

TOTAL A PAGAR: 91.80 €

-

Ejercicio 2: Terminal Punto de Venta (TPV) / Caja Registradora Interactiva con Bucle while (**2.5 Puntos)**

- **Simulación de cobro en caja continua:** Crea un archivo llamado ejercicio3.html que simule el paso de artículos por el escáner de caja de la tienda.
- **Bucle de escaneo interactivo:**
    - Mediante un bucle while (o do...while), solicita de forma consecutiva mediante prompt() el **precio en euros de cada artículo** que el cliente va a comprar.
    - **Condición de finalización:** El bucle finalizará cuando el usuario introduzca el número **0**, deje el campo vacío o pulse el botón **"Cancelar"** en el cuadro de diálogo de prompt().
- **Validación y acumulación en cada iteración:**
    - Si el valor introducido no es numérico (comprobado con isNaN()) o es un número negativo (menor que cero):
        - Muestra una advertencia inmediata mediante alert("Error: Precio no válido. Introduce un número mayor que 0.").
        - **No sumes** este dato al total ni incrementes el contador de artículos, permitiendo que el bucle continúe pidiendo el siguiente precio.
    - Si el precio es válido y mayor que cero:
        - Suma el importe al acumulador del **total a pagar**.
        - Incrementa en 1 el **contador de artículos procesados**.
        - Comprueba si este precio es superior al **artículo más caro** registrado hasta el momento y, de ser así, actualiza dicha variable.
- **Cierre de caja y presentación final con document.write():**
    - Si el contador de artículos es igual a 0 (el usuario introdujo 0 desde el inicio sin registrar artículos válidos), muestra en la página: *"No se ha registrado ningún artículo en la cesta de la compra."*
    - Si se registraron artículos válidos, calcula el **precio medio por artículo** (total / cantidadArticulos) y muestra con document.write() un informe de cierre con:

Ejemplo de resumen de cierre de caja:

ElectroTech - Resumen de Cierre de Caja (TPV)

Artículos procesados en la compra: 5 unidades

Importe total acumulado: 142.80 €

Precio medio por artículo: 28.56 €

Artículo de mayor importe registrado: 69.90 €

Ejercicio 3: Generador de Tabla de Escalado de Precios y Descuentos por Lotes con Bucle for **(4 puntos)** Puntos

- **Entrada interactiva de datos:** Crea un archivo llamado ejercicio3.html que solicite mediante prompt():
    - El **nombre del artículo** (ej: *"Memoria USB 128GB UltraFast"*).
    - El **precio unitario base** en euros (ej: *"12.00"*).
    - El **número máximo de unidades a presupuestar en la tabla** (un número entero entre 5 y 15, ej: *"10"*).
- **Validación estricta de parámetros:**
    - Valida que el precio base sea un número válido y mayor que cero.
    - Valida que el número de unidades sea un número entero comprendido en el rango permitido (de 5 a 15). Si el usuario introduce un número menor a 5 o mayor a 15, escribe con document.write() un mensaje de error advirtiendo que el rango permitido es de 5 a 15 unidades y detén la ejecución.
- **Construcción dinámica de la tabla con bucle for:**
    - Abre la estructura de tabla en el documento mediante document.write("<table border='1' ...>") y crea las cabeceras de columna: *Cantidad de Unidades*, *% Descuento*, *Precio Unitario con Dto.*, *Total a Pagar* y *Ahorro Acumulado*.
    - Ejecuta un bucle for con variable contadora i desde 1 hasta el número máximo de unidades solicitado (inclusive).

- En cada iteración i, determina el descuento aplicable por volumen de compra:
  - **De 1 a 2 unidades:** 0% de descuento.
  - **De 3 a 5 unidades:** 5% de descuento por unidad.
  - **De 6 a 9 unidades:** 10% de descuento por unidad.
  - **10 o más unidades:** 15% de descuento por unidad.
- Realiza los cálculos para cada fila:
  - precioConDescuento = precioBase - (porcentajeDescuento * precioBase / 100)
  - totalPagar = i * precioConDescuento
  - ahorroTotal = (i * precioBase) - totalPagar
- Escribe dentro del bucle con document.write() una fila <tr> con celdas <td> conteniendo los valores correspondientes. Formatea todos los importes en euros con dos decimales utilizando el método .toFixed(2).
- Cierra la tabla con document.write("</table>") una vez concluido el bucle.

Consejos y recomendaciones.

1. prompt() siempre devuelve texto

Cualquier dato recibido mediante prompt() es de tipo string. Recuerda utilizar parseFloat(), parseInt() o Number() antes de realizar operaciones matemáticas o comparaciones numéricas.

2. Validación segura con isNaN()

La función isNaN(valor) devuelve true si el dato no puede convertirse en un número. Comprueba siempre esta condición antes de realizar cálculos para evitar mostrar el valor NaN en pantalla.

3. Evita bucles infinitos en while

En el Ejercicio 3, asegúrate de que dentro del cuerpo del bucle while exista siempre la sentencia de lectura del nuevo precio con prompt() y que se actualice la variable de control que evalúa la condición del bucle.

4. Marcado HTML en document.write()

Puedes pasar código HTML completo como cadena a document.write(), por ejemplo: document.write(" Total: " + total + " € "); para dar estilos CSS atractivos a los resultados.